TP1 : Comprendre la Blockchain

Objectifs pédagogiques

À la fin de ce TP, l'étudiant doit être capable de :

- expliquer simplement ce qu'est une blockchain ;
- comprendre la structure d'un bloc ;
- expliquer comment les blocs sont reliés entre eux ;
- comprendre le rôle du hachage dans l'intégrité de la blockchain ;
- distinguer un système centralisé d'un système décentralisé ;
- comprendre pourquoi un mécanisme de consensus est nécessaire ;
- citer quelques avantages, limites et domaines d'utilisation de la blockchain.

1. Rappel-cours — Qu'est-ce qu'une blockchain ?

1.1 L'idée générale

Une blockchain peut être vue comme un **registre numérique partagé**.

Un registre est simplement un endroit dans lequel on conserve un historique d'informations.

Prenons un exemple très simple.

Imaginons trois personnes : Alice, Bob et Charlie. Elles effectuent les opérations suivantes :

- Alice envoie 10 € à Bob.
- Bob envoie 5 € à Charlie.
- Charlie envoie 2 € à Alice.

Il faut conserver quelque part l'historique de ces opérations.

Dans un système classique

Une banque peut conserver ces informations dans sa propre base de données :

Transaction 1 : Alice → Bob : 10 €
Transaction 2 : Bob → Charlie : 5 €
Transaction 3 : Charlie → Alice : 2 €

La banque contrôle la base de données et décide quelles transactions sont valides.

Nous avons donc une **autorité centrale**.

Dans une blockchain

L'idée est différente.

Le registre n'est pas nécessairement conservé par une seule organisation. Plusieurs participants du réseau peuvent posséder une copie du registre.

Les nouvelles informations sont regroupées dans des **blocs**.

Ces blocs sont ensuite reliés les uns aux autres pour former une chaîne :

Bloc 1 → Bloc 2 → Bloc 3 → Bloc 4 → ...

C'est cette organisation qui donne le nom :

block + chain = blockchain = chaîne de blocs

2. Qu'est-ce qu'un bloc ?

Un bloc est un ensemble d'informations enregistrées ensemble.

De manière simplifiée, un bloc peut contenir :

- un numéro ou un identifiant ;
- une ou plusieurs transactions ;
- la date et l'heure de création ;
- le hash du bloc précédent ;
- son propre hash.

Exemple

Bloc 1

Transaction : Alice envoie 10 € à Bob
Hash précédent : 000000
Hash actuel : A72F91

Bloc 2

Transaction : Bob envoie 5 € à Charlie
Hash précédent : A72F91
Hash actuel : B48D21

Bloc 3

Transaction : Charlie envoie 2 € à Alice
Hash précédent : B48D21
Hash actuel : C93E15

On obtient donc :

Bloc 1
Hash : A72F91

↓

Bloc 2
Hash précédent : A72F91
Hash : B48D21

↓

Bloc 3
Hash précédent : B48D21
Hash : C93E15

On remarque que **chaque bloc connaît le hash du bloc qui le précède**.

C’est ce mécanisme qui permet de créer la chaîne.

3. Qu’est-ce qu’un hash ?

Le hash est une notion essentielle pour comprendre la blockchain.

Un **hash** est une empreinte numérique calculée à partir de données.

On utilise pour cela une fonction appelée **fonction de hachage**.

On peut imaginer le hash comme une sorte d’empreinte digitale du contenu.

Par exemple :

Donnée :

Alice envoie 10 € à Bob

Hash simplifié :

A72F91

Si nous modifions légèrement la donnée :

Alice envoie 100 € à Bob

nous obtenons un hash complètement différent, par exemple :

F81C42

Même si nous avons seulement ajouté un zéro, l’empreinte obtenue change fortement.

Dans une vraie blockchain, les hash sont évidemment beaucoup plus longs.

Exemple avec SHA-256

Bitcoin utilise notamment une fonction de hachage appelée **SHA-256**.

Elle produit une empreinte de 256 bits.

L'idée importante à retenir n'est pas de savoir calculer manuellement un SHA-256, mais de comprendre que :

même une petite modification des données produit une empreinte différente.

Le hash permet donc de détecter facilement qu'une donnée a été modifiée.

4. Pourquoi les blocs sont-ils liés ?

Chaque bloc contient le hash du bloc précédent.

Imaginons la chaîne suivante :

Bloc 1
Donnée : Alice → Bob : 10 €
Hash : ABC123

↓

Bloc 2
Hash précédent : ABC123
Donnée : Bob → Charlie : 5 €
Hash : DEF456

↓

Bloc 3
Hash précédent : DEF456
Donnée : Charlie → Alice : 2 €
Hash : GHI789

Supposons maintenant qu’une personne modifie le premier bloc :

Alice → Bob : **10 €**

devient :

Alice → Bob : **1000 €**

Le contenu du Bloc 1 change.

Son hash change donc également.

Par exemple :

ABC123

devient :

XYZ999

Mais le Bloc 2 contient toujours :

Hash précédent : ABC123

Il y a maintenant une incohérence :

Bloc 1 possède le hash XYZ999, alors que Bloc 2 indique qu'il devrait avoir le hash ABC123.

La chaîne n'est donc plus cohérente.

Pour falsifier correctement l'historique, il faudrait également modifier les blocs suivants et, dans une blockchain réelle, faire accepter cette nouvelle version par le réseau.

À retenir

Le chaînage par hash permet de rendre les modifications **détectables** et contribue à l’intégrité de la blockchain.

On dit souvent que les données d'une blockchain sont **immuables**. Plus précisément, elles sont conçues pour être extrêmement difficiles à modifier rétroactivement sans que la modification soit détectée ou rejetée par le réseau.

5. Centralisation et décentralisation

5.1 Un système centralisé

Dans un système centralisé, une organisation contrôle le registre.

Par exemple :

Client → Banque → Base de données

Si Alice envoie de l'argent à Bob, la banque :

1. reçoit la demande ;
2. vérifie qu'Alice possède suffisamment d'argent ;
3. valide la transaction ;
4. modifie les comptes ;
5. conserve l'historique.

La confiance repose principalement sur la banque.

5.2 Un système décentralisé

Dans une blockchain décentralisée, plusieurs ordinateurs, appelés **nœuds**, participent au fonctionnement du réseau.

Un nœud est simplement un ordinateur qui exécute le logiciel du réseau blockchain et peut, selon son rôle, conserver, transmettre ou vérifier des informations.

Au lieu d'avoir :

Utilisateur → Autorité centrale → Base de données

nous pouvons avoir :

Utilisateur → Réseau de plusieurs nœuds → Blockchain

Plusieurs participants peuvent ainsi conserver et vérifier l'état du registre.

Pourquoi est-ce intéressant ?

Si une seule machine possède toutes les informations et qu'elle tombe en panne, le service peut devenir indisponible.

Dans un réseau distribué, plusieurs participants possèdent les informations nécessaires au fonctionnement du système.

Cela permet notamment de réduire la dépendance envers un acteur unique.

6. Les principes fondamentaux de la blockchain

Principe	Explication	Exemple
Intégrité	Une modification des données entraîne une modification du hash.	Modifier « 10 € » en « 100 € » change l'empreinte du bloc.
Chaînage	Chaque bloc fait référence au bloc précédent.	Le Bloc 3 contient le hash du Bloc 2.
Décentralisation	Le registre peut être partagé entre plusieurs participants.	Plusieurs nœuds possèdent une copie de la blockchain.
Transparence	Selon le type de blockchain, les participants peuvent consulter tout ou partie des transactions.	Sur Bitcoin, l'historique des transactions est publiquement consultable, même si les adresses ne sont pas directement des noms de personnes.
Consensus	Le réseau utilise des règles pour déterminer quelles nouvelles données sont acceptées.	Le réseau doit déterminer quel bloc peut être ajouté à la chaîne.
Traçabilité	L'historique permet de suivre les opérations enregistrées.	Suivre les différentes étapes de transport d'un produit.

7. Attention : toutes les blockchains ne sont pas identiques

On associe souvent blockchain et Bitcoin, mais ce n'est pas la même chose.

La blockchain est une technologie.

Bitcoin est une application utilisant une blockchain.

Il existe également différents types de blockchains.

Blockchain publique

Tout le monde peut généralement consulter le registre et participer selon les règles du protocole.

Exemples : Bitcoin, Ethereum.

Blockchain privée ou permissionnée

L'accès est contrôlé par une organisation ou un groupe d'organisations.

Par exemple, plusieurs entreprises pourraient utiliser une blockchain commune pour suivre des marchandises.

La blockchain ne signifie donc pas nécessairement que « tout le monde peut tout voir ».

8. Activité 1 : Construire une blockchain sur papier

Consigne

Formez des groupes de 3 ou 4 étudiants.

Dessinez trois blocs successifs.

Bloc 1

Transaction :

Alice envoie 10 € à Bob

Inventez un hash :

Hash : A123

Bloc 2

Transaction :

Bob envoie 5 € à Charlie

Indiquez :

Hash précédent : A123

Puis inventez son hash :

Hash : B456

Bloc 3

Transaction :

Charlie envoie 2 € à Alice

Indiquez :

Hash précédent : B456

Puis inventez :

Hash : C789

Reliez ensuite les trois blocs par des flèches.

Vous devez obtenir quelque chose de similaire à :

Bloc 1 → Bloc 2 → Bloc 3

Pour chaque bloc, indiquez clairement :

- l'identifiant du bloc ;
- la transaction ;
- le hash du bloc précédent ;
- le hash du bloc actuel.

Deuxième étape

Modifiez maintenant le Bloc 1 :

Alice envoie **10 €** à Bob

devient :

Alice envoie **100 €** à Bob.

Considérez que son hash devient :

Z999

Questions

1. Le hash du Bloc 1 est-il toujours le même ?
2. Le Bloc 2 contient-il encore le bon hash du Bloc 1 ?
3. La chaîne est-elle toujours cohérente ?
4. Que faudrait-il modifier pour reconstruire une chaîne cohérente ?
5. Pourquoi une modification ancienne devient-elle difficile à cacher dans une vraie blockchain ?

Objectif

Comprendre que les blocs ne sont pas indépendants : la modification d'un bloc affecte la cohérence de la chaîne.

9. Activité 2 : Qui doit-on croire ?

Imaginons quatre participants :

Alice, Bob, Charlie et David.

Ils possèdent tous une copie du registre.

Trois participants indiquent :

Alice possède 50 €.

Mais David affirme :

Alice possède 500 €.

Une question apparaît immédiatement :

Quelle version le réseau doit-il accepter ?

Dans un système bancaire, la réponse est relativement simple : la banque possède la base de données de référence.

Mais dans un système décentralisé, nous voulons éviter qu'une seule personne décide.

Il faut donc établir des règles permettant aux participants de parvenir à un accord.

C'est le rôle du **consensus**.

10. Rappel-cours : Le consensus

Le consensus est le mécanisme qui permet aux participants d'un réseau blockchain de s'accorder sur l'état valide du registre.

Il répond notamment à la question :

« Quel bloc peut être ajouté à la blockchain ? »

Sans mécanisme de consensus, deux participants pourraient proposer deux historiques différents et le réseau ne saurait pas quelle version accepter.

11. Exemple simple de consensus

Imaginons cinq participants.

Une nouvelle transaction apparaît :

Alice envoie 20 € à Bob.

Avant de l'accepter, le réseau doit notamment vérifier que la transaction respecte les règles du système.

Supposons maintenant qu'un participant essaie d'introduire une transaction invalide.

Les autres participants peuvent la rejeter si elle ne respecte pas les règles du protocole.

Dans les véritables blockchains, les mécanismes sont évidemment plus complexes. Des protocoles précis déterminent comment les transactions et les blocs sont vérifiés et comment le réseau converge vers un état commun.

12. Deux mécanismes de consensus importants

Proof of Work — Preuve de travail

Le Proof of Work est notamment utilisé par Bitcoin.

Des participants appelés **mineurs** mettent en concurrence leur puissance de calcul pour trouver une solution respectant certaines contraintes cryptographiques.

Le participant qui réussit peut proposer un nouveau bloc.

Le réseau vérifie ensuite que ce bloc respecte les règles.

Avantages

- mécanisme éprouvé à grande échelle ;
- rend les attaques coûteuses en ressources ;
- adapté à un réseau ouvert comme Bitcoin.

Limites

- consommation importante d'énergie ;
- nécessité de matériel et de ressources de calcul ;
- capacité de traitement limitée selon le réseau.

Proof of Stake — Preuve d’enjeu

Le Proof of Stake fonctionne différemment.

Il n’est pas nécessaire de résoudre le même type de compétition de calcul que dans le Proof of Work.

Des participants appelés **validateurs** immobilisent des cryptoactifs en garantie, ce que l’on appelle le **stake**.

Le protocole choisit ensuite des validateurs selon ses propres règles pour participer à la validation des blocs.

Ethereum utilise aujourd’hui un mécanisme de Proof of Stake.

Avantages

- consommation énergétique beaucoup plus faible que le Proof of Work ;
- pas besoin de compétition massive de puissance de calcul ;
- peut permettre une validation plus efficace selon la conception du réseau.

Limites

- les participants disposant de beaucoup de capital peuvent avoir davantage de poids dans certains systèmes ;
- le protocole doit prévoir des mécanismes pour décourager les comportements malveillants.

13. Comparaison

Mécanisme	Principe général	Avantage	Limite
Proof of Work	Utilisation de puissance de calcul pour participer à la création des blocs	Sécurité fondée sur un coût de calcul élevé	Consommation énergétique importante
Proof of Stake	Des validateurs immobilisent des cryptoactifs et participent à la validation	Beaucoup moins énergivore	Risques de concentration et mécanismes plus complexes

Question de réflexion

Pourquoi avons-nous besoin d’un consensus ?

Imaginez une blockchain dans laquelle chacun pourrait ajouter n’importe quelle information sans vérification.

Que pourrait-il se passer ?

14. Les avantages de la blockchain

La blockchain peut présenter plusieurs avantages selon le problème considéré.

1. Traçabilité

Elle permet de conserver un historique des opérations.

Exemple :

Producteur → Transporteur → Entrepôt → Magasin → Consommateur

Chaque étape peut être enregistrée.

2. Intégrité

Une modification d'anciennes données peut être détectée grâce aux mécanismes cryptographiques et aux règles du réseau.

3. Partage d'un registre

Plusieurs organisations peuvent utiliser un registre commun sans nécessairement confier sa gestion technique à une seule d'entre elles.

4. Réduction de certains intermédiaires

Dans certains cas, les participants peuvent effectuer ou vérifier des opérations directement selon les règles du protocole.

15. Les limites de la blockchain

La blockchain n'est pas une solution adaptée à tous les problèmes.

1. Performances

Certaines blockchains traitent moins de transactions par seconde que des bases de données centralisées traditionnelles.

2. Consommation énergétique

Certaines méthodes de consensus, notamment le Proof of Work, nécessitent beaucoup d'énergie.

3. Stockage

Conserver un historique croissant peut demander des ressources importantes.

4. Confidentialité

Une blockchain très transparente peut être problématique lorsque les données sont sensibles.

Il faut donc réfléchir attentivement avant d'enregistrer des informations personnelles.

5. Une donnée enregistrée peut être fausse

C'est une limite importante.

La blockchain peut aider à garantir que :

« cette information n'a pas été modifiée depuis son enregistrement »

mais elle ne garantit pas automatiquement que :

« cette information était vraie au moment où elle a été enregistrée ».

Exemple :

Un transporteur enregistre :

« Produit conservé à 4 °C »

Si cette information est fausse au départ, la blockchain peut conserver de manière fiable... une information fausse.

La blockchain protège donc l'intégrité des données enregistrées, mais pas automatiquement leur véracité.

16. Étude de cas — Traçabilité alimentaire

Imaginons une chaîne de production alimentaire :

Producteur → Transporteur → Entrepôt → Magasin → Consommateur

À chaque étape, des informations peuvent être enregistrées :

Producteur

- origine du produit ;
- date de récolte ;

- numéro du lot.

Transporteur

- date de départ ;
- date d’arrivée ;
- conditions de transport.

Distributeur

- réception du produit ;
- numéro du magasin ;
- date de mise en rayon.

Le consommateur peut ensuite scanner un QR code pour consulter certaines informations sur le produit.

Des entreprises de distribution, dont Carrefour, ont expérimenté ou déployé des solutions de blockchain pour certaines chaînes de traçabilité alimentaire.

Questions

1. Pourquoi est-il intéressant de conserver l’historique d’un produit ?
2. Quel est l’intérêt d’avoir plusieurs acteurs qui partagent le même registre ?
3. Que se passe-t-il si un acteur introduit volontairement une fausse information ?
4. La blockchain peut-elle vérifier que le produit était réellement conservé à la température déclarée ?
5. Comment pourrait-on améliorer le système avec des capteurs automatiques ?

17. Blockchain ou base de données classique?

Il est important de comprendre que la blockchain ne remplace pas toutes les bases de données.

Prenons deux situations.

Situation A

Une université souhaite simplement stocker la liste de ses étudiants.

Une base de données classique contrôlée par l’université est généralement suffisante.

Situation B

Plusieurs entreprises indépendantes souhaitent partager un historique commun de marchandises sans dépendre entièrement de la base de données d'une seule entreprise.

Une technologie de registre distribué peut alors devenir intéressante.

Question

Pour chaque situation suivante, indiquez si une blockchain vous semble utile ou si une base de données classique semble suffisante.

1. Stocker les notes des étudiants d'un enseignant.
2. Suivre un produit entre dix entreprises indépendantes.
3. Stocker les produits d'un petit magasin.
4. Enregistrer des transferts de cryptoactifs entre utilisateurs.
5. Partager des certificats numériques vérifiables entre plusieurs organisations.

Justifiez chaque réponse.

18. Discussion : La confiance sans autorité centrale

Dans un système bancaire traditionnel, une transaction est validée par une institution financière.

Dans une blockchain décentralisée, la validation repose sur le protocole, les mécanismes cryptographiques et la participation du réseau.

Discutez des questions suivantes :

1. À qui ou à quoi fait-on confiance dans une blockchain ?
2. Peut-on réellement dire qu'une blockchain fonctionne « sans confiance » ?
3. Que se passe-t-il lorsque plusieurs participants ne sont pas d'accord ?
4. Quels sont les avantages d'un système décentralisé ?
5. Quels peuvent être ses inconvénients ?
6. Dans quelles situations préféreriez-vous une autorité centrale ?

À retenir

La blockchain ne supprime pas complètement la notion de confiance.

Elle **déplace la confiance**.

Au lieu de faire confiance uniquement à une organisation centrale, les utilisateurs s'appuient notamment sur :

- les règles du protocole ;

- la cryptographie ;
- le mécanisme de consensus ;
- le fonctionnement collectif du réseau.

19. Synthèse

Complétez le tableau suivant.

Question	Votre réponse	Exemple ou mot-clé
Une blockchain est...		
Un bloc contient...		
Un hash sert à...		
Les blocs sont liés grâce à...		
Modifier un ancien bloc entraîne...		
Un nœud est...		
Le consensus permet de...		
Le Proof of Work repose sur...		
Le Proof of Stake repose sur...		
Un avantage de la blockchain est...		
Une limite de la blockchain est...		
Un exemple d'utilisation est...		

20. Questions finales

Répondez avec vos propres mots.

1. Qu'est-ce qu'une blockchain ?

2. Pourquoi utilise-t-on des hash ?

3. Pourquoi chaque bloc contient-il le hash du bloc précédent ?

4. Quelle est la différence entre un système centralisé et un système décentralisé ?

5. Pourquoi avons-nous besoin d'un mécanisme de consensus ?

6. Quelle est la différence générale entre Proof of Work et Proof of Stake ?

7. Une information présente dans une blockchain est-elle nécessairement vraie ? Expliquez.

8. Donnez un exemple dans lequel une blockchain peut être utile.

9. Donnez un exemple dans lequel une base de données classique serait probablement suffisante.

À retenir

Une blockchain est un **registre numérique partagé** dans lequel les informations sont regroupées en blocs.

Les blocs sont reliés grâce à des **hash cryptographiques**.

Le hash joue le rôle d'une **empreinte numérique** : une modification des données entraîne une modification de cette empreinte.

Dans une blockchain décentralisée, plusieurs **nœuds** participent au fonctionnement du réseau.

Un mécanisme de **consensus** permet au réseau de déterminer quelles informations et quels blocs sont acceptés.

La blockchain peut apporter de la **traçabilité, de l'intégrité et un registre partagé entre plusieurs acteurs**, mais elle présente également des limites en matière de performances, de confidentialité, de stockage ou de consommation de ressources.

Enfin, la blockchain ne garantit pas qu'une information enregistrée soit vraie. Elle permet surtout de rendre son historique et ses modifications beaucoup plus difficiles à falsifier sans détection.